

لیست خرید و برنامه تولید



پایه UV-C چهاربازو ۳۰ وات · طرح نهایی ۱۸ مهر ۱۴۰۵ · همه ابعاد به میلی متر

مسیر پیشنهادی (به همین ترتیب بروید)

- ۱ لوازم برقی و روشنایی
- ۲ چرخ و یراق صنعتی
- ۳ پیچ و مهره
- ۴ برش لیزر + ورق
- ۵ خم کاری (پرس برک)
- ۶ جوشکاری و ساخت
- ۷ رنگ پودری

چرا اول لوازم برقی؟ لامپ و سرپیچ و چرخ باید قبل از برش خریده و اندازه گیری شوند. اگر فاصله دو سرپیچ با لامپ واقعی ۹۰۸ یا ارتفاع چرخ ۱۰۰ نبود، قبل از رفتن به برش لیزر خبر بدهید تا فایل ها اصلاح شوند.

با خودتان ببرید:

- فلش حاوی پوشه های dxf/ (برای لیزر) و step/ (مدل سه بعدی برای کارگاه)
- همین PDF چاپ شده و تصاویر صفحه آخر برای نشان دادن به کارگاه
- متر و کولیس برای اندازه گیری لامپ، سرپیچ و چرخ در محل

آدرس مغازه مشخصی در این لیست نیامده است. برای هر ایستگاه نوع مغازه نوشته شده. با جستجوی همان عنوان در نقشه یا دیوار، نزدیک ترین را پیدا کنید و قبل از رفتن تماس بگیرید. بیشتر برش لیزرها خم کاری هم دارند و ورق را هم خودشان تهیه می کنند؛ این یعنی ایستگاه ۴ و ۵ معمولاً یکی می شوند.

۱ لوازم برقی و روشنایی

جایی که بروید: فروشگاه لوازم برق صنعتی / روشنایی، یا فروشنده لامپ UV-C و تجهیزات ضد عفونی

قلم	مشخصات	تعداد	قیمت
☐ لامپ UV-C	۳۰ وات، ۲۵۳/۷ نانومتر، پایه G13، طول حدود ۸۹۵ با پین	۴ (۱+ یدک)	
☐ سرپیچ G13 فنی	سرامیکی یا فلزی، مقاوم UV؛ پلاستیک معمولی نه	۸	
☐ بالست الکترونیک	مخصوص لامپ T8 سی وات UV-C (یا ۲ عدد دوپل ۳۰×۲)	۴	
☐ تایمر دیجیتال	با تأخیر شروع قابل تنظیم ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، ریلی یا پنلی	۱	
☐ سنسور حرکت PIR	زاویه دید $\leq 110^\circ$ ، خروجی رله	۱ تا ۲	
☐ رله یا کنتاکتور	بوبین ۲۲۰ ولت، برای قطع با PIR (روشن شدن دوباره فقط دستی)	۱	
☐ کلید سوئیچی (قفل دار)	دو حالت، کلید از دستگاه جدا شود	۱	
☐ شستی استاپ اضطراری	قارچی قرمز، کنتاکت NC	۱	
☐ ساعت شمار کارکرد	۲۲۰ ولت، پنلی	۱	
☐ چراغ هشدار «UV روشن»	۲۲۰ LED، ولت، رنگ قرمز یا بنفش	۱	
☐ فیوز + جافیوزی	۲ آمپر	۱	
☐ کابل سیلیکونی یا تفلونی	۰/۷۵×۴، مقاوم UV و حرارت (PVC معمولی ممنوع)	۸ متر	

۱	کابل برق ورودی + دوشاخه ارت‌دار + ۱×۳، طول ۳ متر	☐
۱۲ عدد	ترمینال ریلی + ریل امگا برای جعبه بالست	☐
۳ متر	سیم ارت زرد-سبز + سرسیم ۱/۵ میلی‌متر، برای ستون، پایه و هر بازو	☐
۵	برچسب هشدار UV-C روی هر بازو و روی پنل	☐

در همین مغازه اندازه بگیرید: لامپ را داخل دو سرپیچ بگذارید و فاصله داخلی دو سرپیچ را بخوانید (باید حدود ۹۰۸ باشد). عمق هر سرپیچ را هم بنویسید (حدود ۲۰). اگر فرق داشت، قبل از برش آلومینیوم خبر بدهید.

۲ چرخ و یراق صنعتی

جایی که بروید: فروشگاه چرخ صنعتی، و فروشگاه یراق‌آلات صنعتی / لوازم قالب‌سازی (برای پین فنی)

قلم	مشخصات	تعداد	قیمت
☐	چرخ گردان Ø۷۵، روکش PU، صفحه‌دار، ارتفاع کل حدود ۱۰۰	۲	
☐	چرخ گردان ترمزدار همان مدل، با ترمز	۲	
☐	پین فنی قفل (ایندکس پلانجر) M12×1.5، پین Ø۶، مدل با حالت استراحت (کشیدن + یک ربع چرخاندن = پین ۴ (۱۰ یدک) بیرون می‌ماند)، مثل GN 617.1 / GN 817.1	۴ (۱۰ یدک)	
☐	بوش برنجی فلنج‌دار داخل Ø۱۰، بیرون Ø۱۴، طول ۱۰ (اگر آماده نبود، تراشکار می‌سازد)	۴	
☐	واشر تفلونی Ø۱۴ × ۱ / Ø۳۰ (یا ورق تفلون ۱ میلی برای بریدن)	۴	
☐	گرومت لاستیکی برای سوراخ Ø۱۶ ورق ۱/۵	۲	
☐	گرومت فلزی / گلند برای سوراخ Ø۱۰ ورق آلومینیوم	۴	
☐	لوله استیل یا آهنی Ø۲۵، برای دسته هل‌دادن (۳۰۰ + ۲ پایه ۵۰)	۰/۵ متر	
☐	مفتول استیل Ø۳، برای ۴ گارد لامپ ۹۲۰×۵۰ (+ گیره)	۱۰ متر	

در همین مغازه چک کنید:

- **چرخ:** ارتفاع از زمین تا بالای صفحه را بخوانید (فرض ما ۱۰۰ است). فاصله سوراخ‌های صفحه چرخ را هم بخوانید (فرض ما ۴۵×۴۵ است).
- **پین فنی:** قطر دسته (فرض ما Ø۲۵) و طول بدنه پشت صفحه (حدود ۴۶) را بخوانید. اگر عددی فرق داشت، عکس بگیرید و بفرستید تا فایل لیزر اصلاح شود.

۳ پیچ و مهره

جایی که بروید: فروشگاه پیچ و مهره و ابزار (پرچ‌مهره و انبر پرچ‌مهره را هم همین‌جا بپرسید)

قلم	مشخصات	تعداد	کاربرد
☐	پیچ سرگرد آلن ISO 7380 M10×30، گرید ۸/۸	۴	محور لولا (سر داخل ناودانی)
☐	مهره نایلون‌دار M10 + واشر تخت DIN 985	۴ + ۸	پشت صفحه سر، روی محور

☐	مهره جوشی M12×1.5	شش گوش، رزوه ریز	۴	پشت صفحه سر برای پین فنی
☐	پیچ خزینه آلن M8×12	گرید ۸/۸	۱۲	صفحه های سر به ستون
☐	پرچ مهره M8 (ریوت ناتی)	برای ورق ۱/۵	۱۲ (۴+)	روی ستون؛ انبر پرچ مهره هم لازم است
☐	پیچ سرگرد M5×12 + مهره نایلون دار	استیل	۱۶	براکت بازو به دیواره ناودانی
☐	پیچ M10×30 + مهره ۲ + واشر	گرید ۸/۸	۴	فلنج ستون به صفحه پایه
☐	پیچ M8×20 + مهره نایلون دار + واشر	یا طبق سوراخ صفحه چرخ	۱۶	چرخ ها
☐	پرچ پاپ / پیچ پرچ M4	آلومینیومی	۳۲	درپوش سر بازو
☐	پیچ سر خزینه M4 + مهره	طبق سرپیچ G13	۱۶	سرپیچ ها روی درپوش
☐	پیچ خودکار M4 یا پیچ پرچ	—	۲۰	درب سرویس، جعبه پنل، جعبه بالاست
☐	واشر دندانه دار M10	برای اتصال ارت از طریق محور	۴	ارت بازوها

۴ برش لیزر (همراه با تهیه ورق)

جایی که بروید: کارگاه برش لیزر ورق فلزی. بپرسید ورق را خودشان تهیه می‌کنند یا نه؛ معمولاً بر اساس کیلو حساب می‌کنند.

فایل DXF	قطعه	ورق	تعداد	نکته برای کارگاه
☐ B1_base_plate_6mm	صفحه پایه ۴۰۰×۵۰۰	فولاد ۶	۱	سوراخ‌های چرخ را با چرخ واقعی چک کنید
☐ C1_flange_6mm	فلنج ستون ۲۲۰×۲۶۰	فولاد ۶	۱	—
☐ H2_index_disc_5mm	دیسک تقسیم ۱۳، Ø۱۳۰ سوراخ	فولاد ۵	۴	سوراخ‌ها Ø۵/۸ بزنید و بعد با برقو H8 Ø۶ کنید. هر ۴ دیسک یکسان‌اند؛ برای دو بازوی چپ، دیسک برعکس نصب می‌شود
☐ T1_head_plate_4mm	صفحه سر ۱۶۰×۲۵۰	فولاد ۴	۲	۶ سوراخ Ø۹ را از جلو خزیه کنید (M8)
☐ H1_bracket_blank_4mm	براکت U بازو، بلانک ۶۰×۱۲۰	فولاد ۴	۴	طول گسترده را با ضریب خم خودتان چک کنید
☐ C1_gusset_4mm	لچکی ۶۰×۵۰	فولاد ۴	۴	—
☐ —	درپوش سر ستون ۱۲۰×۱۶۰	فولاد ۴	۱	مستطیل ساده
☐ —	بدنه ستون، دو تکه U	فولاد ۱/۵	۲	هر تکه حدود ۱۰۵۰×۲۸۰ گسترده: کف ۱۶۰ + دو لبه ۶۰. سوراخ‌ها بعد از جوش طبق مدل STEP زده شوند
☐ —	جعبه بالست B2	فولاد ۱/۵	۱	بلانک حدود ۵۲۰×۶۲۰ (سقف ۳۶۰×۴۶۰ + دیواره ۸۰) با سوراخ ستون ۱۳۰×۱۷۰
☐ C2_service_door_1.2mm	درب سرویس ۶۰۰×۱۲۰	فولاد ۱/۲	۱	—
☐ —	جعبه پنل کنترل ۱۸۰×۱۱۰×۶۰	فولاد ۱/۲	۱	جای تایمر، کلید، استاپ و ساعت‌شمار را بعد از خرید روی آن پیاده کنید
☐ A1_arm_blank_1mm	بدنه بازو ۱۷۰×۹۵۰	آلومینیوم ۱	۴	آلومینیوم با رویه آینه‌ای یا آنودایز براق؛ رویه براق داخل ناودانی باشد. محافظ نایلونی را تا آخر نکنید
☐ A2_end_cap_blank_1mm	درپوش سر بازو	آلومینیوم ۱	۸	—

مقدار تقریبی ورق (برای پرسیدن قیمت)

ورق	قطعات	وزن تقریبی خالص
فولاد ST37 ضخامت ۶	صفحه پایه + فلنج	حدود ۱۲ کیلو
فولاد ST37 ضخامت ۵	۴ دیسک تقسیم	حدود ۳ کیلو
فولاد ST37 ضخامت ۴	صفحه‌های سر، براکت‌ها، لچکی‌ها، درپوش ستون	حدود ۴/۵ کیلو
ورق روغنی ۱/۵	ستون + جعبه بالست	حدود ۱۱ کیلو

ورق روغنی ۱/۲	درب سرویس + جعبه پنل	حدود ۱/۵ کیلو
آلومینیوم ۱ آینه‌ای	۴ بازو + ۸ درپوش	یک ورق ۱۰۰۰×۱۰۰۰ کافی است (حدود ۰/۷ متر مربع لازم است)

۵ خم کاری (پرس برک)

جایی که بروید: معمولاً همان کارگاه لیزر؛ اگر نه، کارگاه خم ورق (پرس برک)

تعداد	خم	قطعه
۴	ناودانی: لبه ۱۰ / دیواره ۴۵ / کف ۶۰ / دیواره ۴۵ / لبه ۱۰؛ لبه‌ها به داخل برگردند. طول ۹۵۰	☐ بدنه بازو A1
۸	سه لبه ۱۰ دور صفحه ۴۴×۵۸	☐ درپوش سر بازو A2
۴	U: کف داخلی ۶۰ (روی ناودانی بنشیند)، ساق ۲۶	☐ براکت H1
۲	دو U که روی هم باکس ۱۲۰×۱۶۰ بسازند، طول ۱۰۵۰	☐ بدنه ستون C1
۱ + ۱	جعبه بالست B2، جعبه پنل C3 جعبه یک طرف باز	☐

بعد از خم، H1 را روی ناودانی A1 امتحان کنید که بدون لقی جا برود. سوراخ‌های M5 هر دو باید روی هم بیفتند.

۶ جوشکاری و ساخت

جایی که بروید: کارگاه جوشکاری و ساخت قطعات فلزی (فابریکیشن)

کار	نکته
☐ دو U ستون را به هم جوش نقطه‌ای یا پرچ کنید → باکس ۱۰۵۰×۱۲۰×۱۶۰	وجه‌های ۱۶۰ جلو و پشت‌اند
☐ درپوش ۴ میلی را بالای ستون جوش دهید	—
☐ ستون را دقیقاً وسط فلنج جوش دهید + ۴ لچکی وسط هر وجه	ستون کاملاً عمود باشد (با گونیا)
☐ دیسک H2 را وسط کف براکت H1 جوش دهید	سوراخ وسط هر دو (Ø۱۴) دقیقاً هم‌محور باشد؛ با یک میله Ø۱۴ نگه دارید و جوش دهید
☐ مهره جوشی M12×1.5 را پشت هر T1 روی سوراخ پین جوش دهید	عمود و هم‌محور با سوراخ؛ قبل از جوش با پین امتحان کنید
☐ سوراخ‌کاری ستون طبق مدل: ۱۲ سوراخ Ø۱۰ برای پرچ مهره + ۲ سوراخ Ø۱۶ کابل	بهتر است T1 را روی ستون بگذارید و از روی آن مارک کنید
☐ دسته هل‌دادن: لوله Ø۲۵ با دو پایه ۵۰، روی وجه راست ستون	بالای دسته در ارتفاع ۱۰۰۰ از زمین
☐ جعبه پنل روی وجه چپ ستون، لبه بالا ۹۹۰ از زمین	جوش یا پیچ
☐ درب سرویس روی وجه پشت: بازشو ۵۸۰×۱۰۰ از ارتفاع ۳۱۰	درب ۶۰۰×۱۲۰ با ۴ پیچ

ببرید

با گیره روی لبه‌های ناودانی کلیپس شود	گارد مفتولی ۴ عدد ۹۲۰×۵۰ از مفتول Ø۳	☐
تراشکاری	بوش برنجی (اگر آماده نبود): Ø۱۰/Ø۱۴ طول ۱۰ با فلنج Ø۲۰×۱	☐

۷

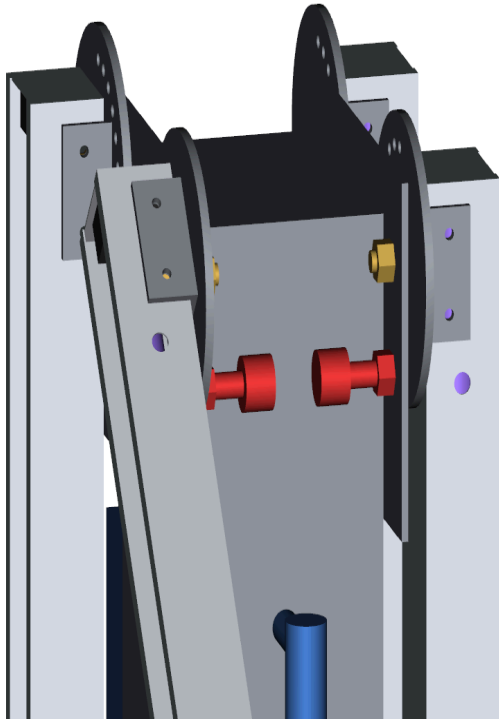
رنگ پودری

جایی که بروید: کارگاه رنگ الکترواستاتیک (پودری)

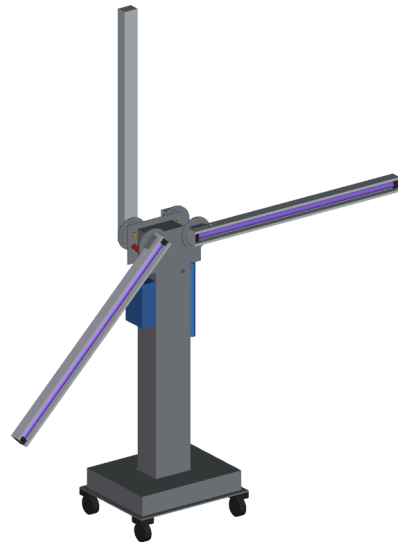
نکته	قطعات	
رنگ سفید یا طوسی روشن	ستون با فلنج، صفحه پایه، جعبه بالست، درب سرویس، جعبه پنل، دسته، T1 ها، براکت‌ها با دیسک	☐
رنگ در سوراخ‌ها پین و بوش را گیر می‌اندازد	ماسک کردن قبل از رنگ: رزوه مهره‌های جوشی M12، پرچ‌مهره‌ها، سوراخ‌های Ø۱۴ دیسک و براکت، و سوراخ‌های ۱۳ تایی دیسک	☐
ارت الزامی است	یک نقطه بدون رنگ برای پیچ ارت روی ستون، پایه و هر براکت	☐
—	بازوهای آلومینیومی رنگ نمی‌شوند (داخلشان رفلکتور است)	☐

تصاویر برای نشان دادن به کارگاه

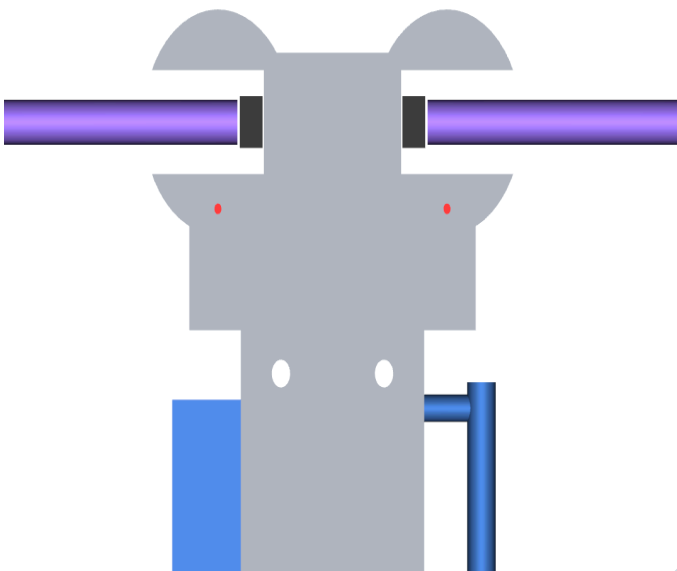
Right hinge from the side: index plunger knob and hinge nut behind T1



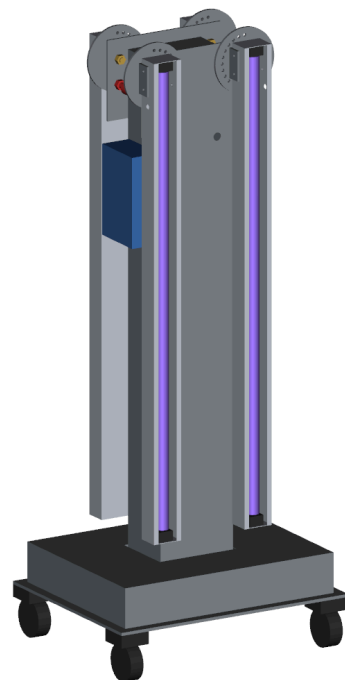
Arms at 90, 45, 180, 0 deg



Front view: both front arms at 90 deg



All arms parked (0 deg) - transport position



ترتیب مونتاژ بعد از برگشت قطعات

1. چرخ‌ها را زیر صفحه پایه ببندید. فلنج ستون را با ۴ پیچ M10 روی صفحه ببندید.
2. بالست‌ها، ترمینال و فیوز را روی صفحه پایه نصب کنید و جعبه B2 را رویشان بگذارید.
3. پرچ‌مهره‌های M8 را در ستون بزنید. پین‌های فنری را در مهره‌های جوشی T1 ببندید. هر T1 را با ۶ پیچ خزینه روی ستون ببندید.
4. سرپیچ‌ها را روی درپوش‌ها و درپوش‌ها را روی ناودانی ببندید. براکت را با ۴ پیچ M5 روی ناودانی ببندید.

5. بازو را روی T1 سوار کنید: پیچ M10×30 از داخل ناودانی، بعد بوش برنجی، دیسک، واشر تفلونی و T1، و پشتش مهره نایلون‌دار. فقط آن قدر سفت کنید که بازو روان بچرخد ولی لق نباشد.
6. قفل هر ۱۳ موقعیت را با پین امتحان کنید. بازو در ۰ درجه باید حدود ۵۰ میلی‌متر بالای جعبه بالست باشد.
7. سیم‌کشی، ارت و تست عایقی را انجام دهید. بعد تأخیر شروع، قطع با PIR و استاپ اضطراری را تست کنید.
8. لامپ‌ها و گاردها را نصب کنید. تست پایداری را انجام دهید و شدت تابش را در فاصله ۱ متر اندازه بگیرید.

ایمنی: UV-C در چند ثانیه به پوست و چشم آسیب می‌زند. هنگام تست، عینک و دستکش ضد UV بپوشید. دستگاه فقط در اتاق خالی روشن شود. قفل PIR و تأخیر شروع نباید قابل حذف باشند.